

E. MEX-xe-xe

Nodir, Gavhar, Gulnoza, Yahyo va Umid birgalikda **NGGYU**TM kompaniyasiga asos solishdi. Kompaniyaning asosiy ustuvorlik vazifasi MEX haqida masala ishlash.

MEX - **M**inimum **E**xcluded, massivda yo'q bo'lgan eng kichkina nomanfiy butun son. Masalan $\text{MEX}([1, 2, 0, 5]) = 3$ va $\text{MEX}([1, 3]) = 0$.

Sizga N ta elementdan iborat $a[1], a[2], \dots, a[N]$ massiv berilgan.

Berilgan k son uchun, a massivni bir-nechta bo'laklarga bo'lishingiz mumkin. Agar har bir bo'lakning MEX qiymati k dan oshmasa, u holda bu ajratish *yaxshi* deyiladi. $f(k)$ deb, *yaxshi* ajratishdagi minimal bo'laklar soniga aytiladi.

Barcha $1 \leq k \leq N$ uchun $f(k)$ qiymatini toping.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda sizga N soni beriladi.

Ikkinchi qatorda $a[1], a[2], \dots, a[N]$.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yagona qatorda N ta butun son - $f(1), f(2), \dots, f(N)$ chiqaring.

Namuna

Masalan, $N = 8$ va $a = [0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 0]$ bo'lsin.

$f(1) = 5$, chunki massivni $[0]; [1, 1, 2]; [0, 2]; [1]; [0]$ qilib 5ta bo'lakka bo'lishimiz mumkin.

$f(2) = 3$, chunki massivni $[0, 1, 1]; [2, 0, 2]; [1, 0]$ qilib 3ta bo'lakka bo'lishimiz mumkin.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar):

8
0 1 1 2 0 2 1 0

Output (Chiquvchi ma'lumotlar):

5 3 1 1 1 1 1 1

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq a[i] < N$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun

Subtasks

1. (7 ball) $N \leq 100$
2. (7 ball) $N \leq 1000$
3. (7 ball) $N \leq 3000$
4. (7 ball) $N \leq 5000$.
5. (7 ball) $N \leq 10\,000$.
6. (7 ball) $N \leq 20\,000$.
7. (7 ball) $N \leq 30\,000$.
8. (7 ball) $N \leq 40\,000$.
9. (9 ball) $N \leq 100\,000$.
10. (7 ball) $N \leq 150\,000$.
11. (7 ball) $N \leq 250\,000$.
12. (7 ball) $N \leq 350\,000$.
13. (7 ball) $N \leq 500\,000$.
14. (7 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.